

Inteligência Artificial de Baixo Consumo

para o monitoramento preventivo do bem-estar estudantil em escolas públicas de baixa conectividade

Programa Escola Presente

Ivo Calado Rafael Durelli Diego Dias

UFAL · Especialização em Gestão de Políticas Públicas Educacionais e Transformação Digital · 2026



NEES

NÚCLEO DE
EXCELÊNCIA EM
TECNOLOGIA
SOCIAL

O problema: sofrimento pouco visível, resposta desigual

1 em 7

adolescentes de 10 a 19 anos vive com alguma condição de saúde mental.

50% / 40%

sentiu necessidade de ajuda / não procurou ninguém.

96% $\neq$ acesso

internet nominal não significa conexão e dispositivos suficientes.

Dupla exclusão: menor apoio presencial + soluções digitais dependentes da nuvem.



Pergunta orientadora e objetivo

Como apoiar o monitoramento preventivo do bem-estar sem ampliar desigualdades, estigma, carga de trabalho ou riscos à privacidade?

DIAGNOSTICAR

necessidades, infraestrutura e
capacidade real da rede

DESENHAR

protocolo + aplicativo
offline-first + revisão humana

AVALIAR

segurança, equidade,
confiança, carga e resultados

Objetivo: estruturar uma política e um protocolo técnico-operacional replicável.

Programa Escola Presente: três camadas inseparáveis

Protocolo de cuidado

- ▶ escuta não julgadora;
- ▶ triagem e revisão humana;
- ▶ referência e contrarreferência;
- ▶ formação das equipes.

Aplicativo offline-first

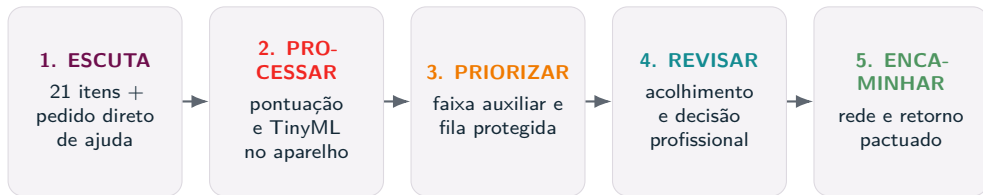
- ▶ EDAE-A/DASS-21;
- ▶ processamento local;
- ▶ TinyML leve;
- ▶ alternativa em papel.

Governança e avaliação

- ▶ dados mínimos e cifrados;
- ▶ painéis agregados;
- ▶ auditoria e contestação;
- ▶ critérios de suspensão.

Não diagnostica · não prescreve · não substitui profissionais

Do convite ao cuidado: fluxo operacional



Situação grave: aciona-se o protocolo humano imediatamente — nunca se espera o algoritmo.

Arquitetura orientada à privacidade

NO DISPOSITIVO

respostas individuais



pontuação e inferência local



fila restrita

cifrado · acesso por função · retenção mínima



PARA A GESTÃO

INDICADORES AGREGADOS

sem nomes · sem respostas individuais

sem uso punitivo, nota, seleção ou
publicidade

LGPD + proteção integral + supervisão humana

Implementação em ondas: testar antes de escalar

PREPARAR



Meses 1–5
rede, RIPD
e protótipo

FORMAR



Meses 5–6
equipes e simulações

TESTAR



Meses 6–8
fluxo sem IA e
modo silencioso

PILOTAR



Meses 9–12
uso assistido e
expansão gradual

AVALIAR



Meses 13–18
correções e de-
cisão pública

Piloto proposto em aproximadamente 100 escolas do Norte e Nordeste, condicionado à capacidade de acolhimento, segurança e equidade.



Três modos para reduzir risco

1

Fluxo sem IA

Testa instrumento, linguagem,
demanda e resposta humana.



2

Modelo silencioso

Compara saídas à avaliação
humana, sem mudar a fila.



3

Priorização assistida

Só após desempenho,
segurança e equidade
aceitáveis.

Nenhum estudante perde o direito à escuta por ter escore baixo.

Governança intersetorial



Parceiros técnicos e universidades desenvolvem, formam, validam e auditam sob governança pública.

Riscos principais e barreiras de segurança

Vazamento

minimização, criptografia, controle de acesso e plano de incidentes

Erros do modelo

canal humano, revisão, calibração e contestação

Viés

auditoria por grupo e suspensão diante de disparidades graves

Rede insuficiente

mapear capacidade antes de oferecer triagem

Sobrecarga

dimensionar demanda e reorganizar tarefas

Uso punitivo

proibição normativa, segregação de acesso e auditoria

Regra de ouro: nenhuma classificação pode negar acolhimento a quem pede ajuda.

Como saberemos se funciona?

Dimensão	Indicador-chave	Pergunta de avaliação
Resposta	tempo até a primeira escuta	a rede acolhe em prazo útil?
Bem-estar	mudança nos escores	há melhora consistente no tempo?
Equidade	diferenças de acesso e erro	algum grupo é prejudicado?
Proteção	incidentes e acessos indevidos	os dados permanecem seguros?
Experiência	confiança, estigma e utilidade	a comunidade legitima o processo?
Trabalho	tempo adicional e sobrecarga	a rotina é sustentável?

Meta de 15% de redução dos escores = hipótese de avaliação, não promessa de impacto.

Contribuição, limites e próximos passos

CONTRIBUIÇÃO

Transforma uma recomendação técnica em política implementável: produto, fluxo, atores, indicadores, riscos e cronograma.

LIMITES

Sem validação do piloto não há eficácia demonstrada. IA não corrige escassez de profissionais e pode reproduzir vieses.

PRÓXIMOS PASSOS

Pactuar a rede, concluir o RIPD, cocriar o protótipo, testar acessibilidade e operar primeiro em modo silencioso.

Tecnologia habilitadora, não solução autônoma.

Cuidado humano orientado por evidências, mesmo quando a internet falha. _____

A IA só gera valor público quando permanece subordinada à proteção integral, à decisão humana e à capacidade real da rede.

Perguntas?

